

Natasha Sophie Pereira

**COLEÇÃO DE PROMPTS E
CICATRIZES METODOLÓGICAS**

Viabilidade de Novos Cursos de Graduação EAD na Área de Tecnologia da Informação

**Análise exploratória apoiada por
Inteligência Artificial**

Setembro de 2026

SUMÁRIO

1.	Apresentação	3
2.	Estrutura das Cicatrizes	4
3.	Coleção de Prompts 0–6	5
3.1.	Prompt 0 - Contextualização inicial do estudo	5
3.2.	Prompt 1 - Extração controlada das evidências.....	6
3.3.	Prompt 2 - Cruzamento analítico das evidências.....	7
3.4.	Prompt 3 - Auditoria crítica e desagregação das áreas.....	8
3.5.	Prompt 4 - Triagem das áreas para estudos posteriores.....	10
3.6.	Prompt 5 - Análise exploratória de aderência à modalidade EAD.....	11
3.7.	Prompt 6 - Síntese final, conclusões e limitações.....	12
3.8.	Síntese das Cicatrizes Metodológicas.....	14
4.	Aprendizados sobre Engenharia de Pprompts	15
5.	Considerações Finais	16

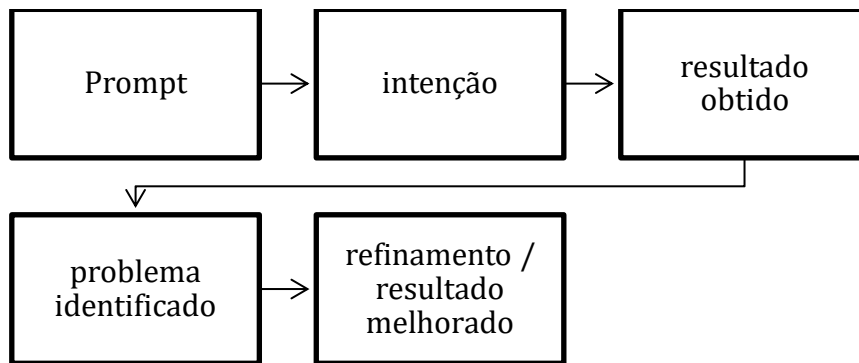
1. APRESENTAÇÃO

Este documento registra a sequência de prompts utilizada no estudo exploratório, bem como as “cicatrizes metodológicas” produzidas ao longo do processo. O objetivo não é apresentar apenas os comandos que funcionaram, mas tornar visível como a interação com a Inteligência Artificial foi progressivamente refinada para reduzir antecipações, generalizações e transferências indevidas de evidências.

A lógica adotada foi iterativa, de modo que cada resposta do NotebookLM foi analisada criticamente e os problemas identificados foram convertidos em novas restrições para o prompt seguinte. Assim, erros e excessos não foram apagados do percurso; foram incorporados como parte do aprendizado sobre engenharia de prompts.

2. ESTRUTURA DAS CICATRIZES

Cada etapa é documentada segundo cinco elementos:



Essa estrutura permite compreender não apenas o conteúdo produzido pela IA, mas também as decisões metodológicas tomadas durante a pesquisa.

3. COLEÇÃO DE PROMPTS 0–6

3.1. Prompt 0 - Contextualização inicial do estudo

Considere o seguinte contexto de pesquisa:

Título: Viabilidade de Novos Cursos de Graduação EAD na Área de Tecnologia da Informação: uma análise exploratória apoiada por Inteligência Artificial.

Questão de pesquisa: Quais áreas da Tecnologia da Informação apresentam evidências de crescimento, demanda profissional e relevância estratégica que justifiquem estudos posteriores de viabilidade para a oferta de novos cursos de graduação EAD?

Objetivo geral: Analisar tendências recentes do mercado, do trabalho e da formação em Tecnologia da Informação, com apoio de Inteligência Artificial, buscando identificar áreas com potencial para estudos posteriores de viabilidade de novos cursos de graduação EAD.

Objetivos específicos:

- Identificar tendências recentes do mercado de Tecnologia da Informação;
- Reconhecer tecnologias e áreas profissionais emergentes ou em expansão;
- Identificar demandas por profissionais e competências na área de TI;
- Relacionar tendências de mercado, tecnológicas, profissionais e educacionais;
- Identificar áreas que apresentem evidências suficientes para serem submetidas posteriormente a um estudo aprofundado de viabilidade.

Utilize exclusivamente as fontes disponíveis neste caderno. Diferencie fatos apresentados pelas fontes de interpretações ou inferências. O estudo possui caráter exploratório e não tem como objetivo decidir, nesta etapa, pela implantação de cursos.

- **Intenção:** Contextualizar o problema de pesquisa, os objetivos e as fontes do caderno antes da análise.
- **Resultado obtido:** O NotebookLM produziu uma análise ampla do cenário e antecipou quatro áreas candidatas: Cibersegurança, Inteligência Artificial/Ciência de Dados, Engenharia de Software com Cloud/DevOps e Licenciatura em Computação/Educação Digital.
- **Problema identificado:** O prompt de contextualização não delimitou explicitamente que nenhuma análise deveria ser realizada naquele momento.

Como resultado, o NotebookLM antecipou conclusões e identificou áreas candidatas antes da etapa sistemática de extração e cruzamento das evidências.

- **Refinamento:** Separar a extração documental da análise. O prompt seguinte passou a proibir recomendações, cruzamentos e conclusões de viabilidade.
- **Resultado melhorado:** A etapa seguinte produziu um inventário de evidências organizado por dimensão, sem transformar tendências em cursos.

3.2. Prompt 1 - Extração controlada das evidências

Com base exclusivamente nas fontes disponíveis neste caderno, realize um mapeamento sistemático das evidências relevantes para o estudo.

Não recomende cursos, não identifique áreas candidatas e não apresente conclusões de viabilidade nesta etapa.

Organize as evidências nas seguintes dimensões:

1. Mercado de Tecnologia da Informação;
2. Tendências tecnológicas;
3. Mercado de trabalho em TI;
4. Competências profissionais;
5. Formação superior em Computação.

Para cada evidência, informe:

- o dado ou afirmação identificada;
- valor quantitativo e período de referência, quando disponível;
- fonte que a sustenta;
- dimensão à qual pertence;
- se corresponde a fato explicitamente apresentado pela fonte ou a interpretação da própria fonte.

Mantenha evidências relacionadas separadas, sem realizar síntese entre fontes e sem produzir inferências adicionais.

Ao final, indique informações relevantes para um estudo posterior de viabilidade que não estejam disponíveis nas fontes analisadas.

- **Intenção:** Construir uma base descritiva de evidências antes de qualquer interpretação cruzada.
- **Resultado obtido:** Foram mapeadas 46 evidências nas cinco dimensões e três lacunas principais: métricas financeiras de implantação, demanda regionalizada de estudantes e matrizes/planos curriculares operacionais.

- **Problema identificado:** Embora o controle tenha funcionado, a distinção entre fato e interpretação não foi aplicada de maneira totalmente uniforme. Evidências nacionais diretas, referências globais secundárias e depoimentos de painelistas apareceram com peso semelhante em alguns pontos.
- **Refinamento:** Na etapa de cruzamento, exigir convergência entre dimensões e fontes, sem permitir que uma evidência isolada seja convertida automaticamente em área de formação.
- **Resultado melhorado:** A base ficou suficientemente estruturada para realizar o cruzamento analítico sem depender da resposta prematura do Prompt 0.

3.3. Prompt 2 - Cruzamento analítico das evidências

Com base exclusivamente no mapeamento de evidências realizado na etapa anterior, realize o cruzamento analítico das informações.

Identifique áreas tecnológicas ou profissionais que apresentem convergência entre as cinco dimensões:

- Mercado de TI;
- Tendências tecnológicas;
- Mercado de trabalho;
- Competências profissionais;
- Formação superior.

Para cada área identificada, apresente:

- evidências que a sustentam;
- dimensões contempladas;
- fontes convergentes;
- divergências, lacunas ou limitações;
- grau de sustentação: forte, moderado ou fraco.

Utilize os seguintes critérios:

- Forte: evidências em pelo menos 3 dimensões e sustentação por pelo menos 2 fontes;
- Moderado: evidências em 2 dimensões ou suporte relevante concentrado em uma fonte;
- Fraco: tendência pontual ou emergente sem sustentação suficiente em mercado, trabalho ou formação.

Não transforme automaticamente uma tecnologia, competência ou tendência em proposta de curso de graduação.

Ao final, apresente uma matriz consolidada das áreas identificadas. Não utilize fontes externas.

- **Intenção:** Identificar áreas que emergissem da convergência das evidências, e não de uma lista definida previamente.
- **Resultado obtido:** O cruzamento fez emergir IA/Ciência de Dados, Cibersegurança, Engenharia de Software/Sistemas de Informação com Cloud/DevOps, Licenciatura em Computação, Tecnologias Quânticas e Computação Sustentável.
- **Problema identificado:** O resultado apresentou efeito de agregação e transferência de evidência: áreas distintas foram agrupadas e dados gerais do setor de TIC foram utilizados para fortalecer subáreas específicas. Também surgiram elementos de baixa utilidade analítica, como referências a perfil ISTJ/MBTI.
- **Refinamento:** Desagregar as áreas e distinguir evidência específica, evidência indireta e ausência de evidência.
- **Resultado melhorado:** O Prompt 3 passou a testar a robustez individual de cada área, reduzindo o risco de uma área parecer forte apenas por estar agrupada a outra.

3.4. Prompt 3 - Auditoria crítica e desagregação das áreas

Revise criticamente o cruzamento realizado na etapa anterior.

O objetivo desta etapa é verificar se o grau de sustentação atribuído a cada área é realmente suportado por evidências específicas da própria área, evitando transferir evidências gerais do setor de TIC para subáreas particulares.

Nesta etapa:

1. Desagregue áreas que foram agrupadas anteriormente, analisando separadamente, quando houver evidências suficientes nas fontes:

- Inteligência Artificial;
- Ciência de Dados;
- Cibersegurança / Segurança da Informação;
- Engenharia de Software;
- Computação em Nuvem;
- DevOps;
- Sistemas de Informação;
- Licenciatura em Computação / Formação Docente;
- Tecnologias Quânticas;
- Computação Sustentável.

2. Para cada área, verifique individualmente as cinco dimensões:

- Mercado de TI;

- Tendências tecnológicas;
- Mercado de trabalho;
- Competências profissionais;
- Formação superior.

Para cada dimensão, utilize:

- Evidência específica: fonte trata diretamente da área;
- Evidência indireta: dado setorial/relacionado, não exclusivo;
- Sem evidência: fontes não oferecem sustentação suficiente.

3. Não considere evidência indireta equivalente a específica.

4. Reavalie grau:

- Forte: ≥ 3 dimensões com evidências específicas, ≥ 2 fontes;
- Moderado: 2 dimensões específicas, ou combinação relevante específicas+indiretas;
- Fraco: 1 dimensão específica ou predominância indireta.

5. Para cada evidência, indique fonte e, sempre que possível, citação/localização.

6. Elimine elementos não diretamente úteis, como caracterizações de personalidade sem relação comprovada com demanda/mercado/formação.

Final matrix:

Área	Mercado	Tendências	Trabalho	Competências	Formação
Fontes	Grau revisado	Principal limitação.			

Não recomende cursos ainda e não analise viabilidade EAD nesta etapa.

- **Intenção:** Auditar a força real das áreas identificadas e impedir a transferência de evidências gerais para subáreas particulares.
- **Resultado obtido:** A análise foi desagregada em dez áreas. IA, Ciência de Dados e Cibersegurança permaneceram fortemente sustentadas; Cloud caiu para moderada; DevOps e Sistemas de Informação ficaram fracos. O resultado também explicitou evidências indiretas e dimensões sem evidência.
- **Problema identificado:** Mesmo após a auditoria, o critério numérico ainda podia classificar como 'forte' áreas com elevada relevância científica, mas baixa evidência de mercado ou de trabalho — caso das Tecnologias Quânticas — e temas essencialmente transversais, como Computação Sustentável.

- **Refinamento:** Adicionar uma triagem orientada ao propósito do estudo: não basta sustentação documental; é preciso verificar mercado, demanda profissional, relevância estratégica e maturidade formativa.
- **Resultado melhorado:** A etapa seguinte separou áreas aptas a avançar, áreas transversais e áreas que não deveriam ser priorizadas.

3.5. Prompt 4 - Triagem das áreas para estudos posteriores

Com base exclusivamente nas fontes deste caderno e nas análises realizadas nas etapas anteriores, realize uma triagem das dez áreas identificadas.

Para cada área, avalie separadamente:

1. Relevância de mercado;
2. Demanda profissional;
3. Relevância estratégica;
4. Maturidade formativa.

Classifique cada critério como alta evidência, evidência moderada ou baixa/nenhuma evidência, sempre justificando a classificação com as fontes disponíveis.

Ao final, classifique cada área em uma das categorias:

- Categoria A – Avançar para análise de formação;
- Categoria B – Manter como área complementar/transversal;
- Categoria C – Não priorizar nesta etapa.

A Categoria A deve reunir áreas com sustentação suficiente para justificar estudos posteriores mais aprofundados.

A Categoria B deve reunir áreas relevantes, mas que as fontes tratam predominantemente como tecnologia, infraestrutura, competência transversal ou campo ainda pouco maduro para formação autônoma.

A Categoria C deve reunir áreas cuja sustentação documental atual seja insuficiente para priorização neste estudo.

Não conclua pela implantação de cursos e não trate a classificação como decisão de viabilidade institucional.

Apresente ao final uma matriz:

Área | Mercado | Demanda profissional | Relevância estratégica | Maturidade formativa | Categoria | Justificativa documental.

- **Intenção:** Filtrar as áreas auditadas segundo sua capacidade de justificar uma investigação posterior de formação superior autônoma.

- **Resultado obtido:** Cinco áreas foram classificadas na Categoria A: Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Cibersegurança, Engenharia de Software e Licenciatura em Computação. Cloud, Tecnologias Quânticas e Computação Sustentável ficaram na Categoria B; Sistemas de Informação e DevOps, na Categoria C.
- **Problema identificado:** A triagem melhorou a seleção, mas algumas justificativas ainda empregaram linguagem conclusiva demais — por exemplo, aproximando ausência de demanda local de 'inviabilidade' — quando o escopo permitia apenas dizer que as fontes não sustentavam priorização naquele momento.
- **Refinamento:** Na etapa EAD, manter a classificação como exploratória e rotular explicitamente a natureza de cada afirmação: evidência específica, evidência geral/indireta ou inferência analítica.
- **Resultado melhorado:** A análise passou a tornar visível quando a aderência ao EAD era diretamente documentada e quando era apenas inferida a partir de características da área ou de dados gerais de TIC.

3.6. Prompt 5 - Análise exploratória de aderência à modalidade EAD

Analise, exclusivamente com base nas fontes do caderno e nas áreas classificadas na Categoria A, a aderência exploratória de cada área à modalidade de Educação a Distância (EAD).

Para cada área, examine:

- perfil potencial do público EAD;
- aderência pedagógica;
- necessidades de infraestrutura;
- capilaridade e acesso;
- riscos e limitações.

Para cada afirmação, identifique sua natureza:

- evidência específica da área;
- evidência geral ou indireta de TIC/EAD;
- inferência analítica decorrente do cruzamento das evidências.

Não trate evidências gerais de TIC como evidências específicas da área.

Não conclua que uma área é viável apenas porque suas atividades são digitais ou porque o EAD cresceu no setor.

Quando as fontes não permitirem concluir, classifique o aspecto como inconclusivo.

Ao final, apresente uma matriz:

Área | Perfil público EAD | Aderência pedagógica | Infraestrutura
| Capilaridade e acesso | Riscos e limitações | Síntese de
aderência.

A análise deve permanecer exploratória e não deve recomendar implantação de cursos.

- **Intenção:** Examinar as áreas da Categoria A sob a perspectiva EAD sem confundir crescimento da área com viabilidade da modalidade.
- **Resultado obtido:** IA, Ciência de Dados, Cibersegurança e Engenharia de Software foram apresentadas com alta aderência exploratória; a Licenciatura em Computação ficou inconclusiva quanto às práticas, sobretudo pela necessidade de estágio e experiência pedagógica em contexto escolar.
- **Problema identificado:** Apesar dos rótulos metodológicos, a resposta ainda produziu inferências fortes. Exemplos: afirmar que o EAD seria 'o único canal/caminho viável', deduzir ausência de necessidade de laboratórios físicos a partir da existência de nuvem e associar diretamente o perfil etário do EAD à busca por reskilling. Esses pontos excedem o que as fontes demonstram.
- **Refinamento:** A síntese final deve rebaixar essas afirmações a hipóteses, separar claramente evidência documental de inferência e explicitar que aderência exploratória não equivale a viabilidade institucional.
- **Resultado melhorado:** As conclusões finais passaram a enfatizar candidatos a estudos posteriores e as lacunas que ainda precisam ser preenchidas.

3.7. Prompt 6 - Síntese final, conclusões e limitações

Elabore uma síntese final do estudo exploratório utilizando exclusivamente as fontes do caderno e os resultados das etapas anteriores.

A síntese deve responder à questão de pesquisa:

"Quais áreas da Tecnologia da Informação apresentam evidências de crescimento, demanda profissional e relevância estratégica que justifiquem estudos posteriores de viabilidade para a oferta de novos cursos de graduação EAD?"

Organize a resposta em:

1. Síntese dos principais achados;
2. Áreas que apresentam maior sustentação para estudos posteriores;

3. Áreas relevantes, mas predominantemente complementares, transversais ou ainda pouco maduras;
4. Principais limitações do estudo;
5. Informações adicionais necessárias antes de qualquer decisão institucional;
6. Conclusão.

Diferencie explicitamente:

- fatos apresentados pelas fontes;
- interpretações das próprias fontes;
- inferências produzidas pelo cruzamento analítico.

Não utilize linguagem de recomendação de implantação.

Não afirme que uma área é viável, rentável ou adequada à oferta institucional apenas com base neste estudo.

Não transforme crescimento de mercado, tendência tecnológica ou aderência potencial ao EAD em decisão de criação de curso.

Considere como lacunas relevantes, quando não cobertas pelas fontes:

- demanda regional e perfil do público potencial;
- concorrência e oferta existente de cursos;
- aspectos regulatórios específicos;
- infraestrutura e capacidade institucional;
- corpo docente;
- custos e sustentabilidade financeira;
- aquisição, permanência e evasão de estudantes;
- desenho curricular e práticas acadêmicas específicas.

Conclua indicando quais áreas justificam aprofundamento posterior, e não quais cursos devem ser implantados.

- **Intenção:** Consolidar o percurso analítico sem transformar os achados exploratórios em decisão de oferta.
- **Resultado obtido:** A síntese consolidou o estudo como instrumento de prospecção. IA, Ciência de Dados e Cibersegurança permaneceram como sinais mais consistentes; Engenharia de Software e Licenciatura em Computação apresentaram sustentação relevante, mas com natureza e limitações próprias. Cloud, Computação Sustentável e Tecnologias Quânticas foram mantidas como temas de acompanhamento ou integração transversal, enquanto DevOps e Sistemas de Informação não foram priorizados pelas evidências disponíveis.

- **Problema identificado:** A principal limitação já não estava no formato do prompt, mas no próprio conjunto documental: as cinco fontes permitem prospecção de mercado, trabalho, tecnologia e formação, porém não sustentam uma decisão completa de viabilidade institucional.
- **Refinamento:** Encerrar o ciclo de prompts e registrar as lacunas como agenda para uma etapa posterior de estudo, em vez de tentar resolvê-las por inferência.
- **Resultado melhorado:** O produto final passou a responder à questão de pesquisa no nível adequado: identificação de áreas que justificam aprofundamento, sem recomendação de implantação.

3.8. Síntese das Cicatrizes Metodológicas

Quadro 1. Síntese das Cicatrizes Metodológicas

Etapa	Problema observado	Ajuste introduzido	Aprendizado
P0	Análise e candidatos antecipados	Separar contextualização de extração	Contexto sem restrições pode induzir a IA a concluir antes da hora.
P1	Pesos de evidência pouco diferenciados	Cruzar apenas após inventário	Extração descritiva deve preceder síntese.
P2	Agregação e transferência de evidência	Desagregar subáreas	Evidência setorial não prova demanda de uma subárea.
P3	Força documental ≠ prioridade de formação	Triagem por quatro critérios	Quantidade de dimensões não substitui maturidade e demanda.
P4	Linguagem excessivamente conclusiva	Manter categorias como triagem	Ausência de evidência não é evidência de inviabilidade.
P5	Inferências fortes sobre EAD	Rotular natureza da afirmação	Compatibilidade digital não comprova viabilidade EAD.
P6	Limites do próprio corpus	Encerrar com lacunas e agenda futura	IA não deve preencher com inferência o que as fontes não oferecem.

Fonte: A Autora, 2026.

4. APRENDIZADOS SOBRE ENGENHARIA DE PPROMPTS

- Prompts de pesquisa precisam definir não apenas o que a IA deve fazer, mas também o que ela não deve fazer em cada etapa.
- A separação entre extração, cruzamento, auditoria, triagem e síntese reduz o risco de conclusões prematuras.
- Evidências específicas, indiretas e ausentes precisam ser tratadas de maneira diferente; contar fontes ou dimensões, isoladamente, pode produzir falsa robustez.
- Tecnologia, competência profissional, área de conhecimento e curso de graduação não são conceitos equivalentes.
- Afirmações produzidas pelo cruzamento de fontes devem ser rotuladas como inferências, especialmente quando tratam de público, infraestrutura ou aderência ao EAD.
- Uma resposta metodologicamente melhor pode surgir não de um prompt mais longo, mas de restrições mais precisas construídas a partir dos erros da etapa anterior.
- As limitações das fontes devem permanecer visíveis. Quando os documentos não respondem a uma questão de viabilidade, a solução correta é registrar a lacuna para investigação posterior.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A coleção evidencia que o valor do uso de Inteligência Artificial no estudo não esteve apenas na geração de respostas, mas no processo de revisão crítica das próprias respostas. As cicatrizes registram como cada interação contribuiu para tornar o método mais restritivo, rastreável e compatível com o caráter exploratório da pesquisa. Dessa forma, o documento também funciona como um conjunto reutilizável de prompts para estudos semelhantes, desde que adaptado às fontes e ao problema de pesquisa de cada contexto.